

二次型与二元函数

要点回顾

给定对称矩阵 A ，可以定义二次型 $\vec{x}^T A \vec{x}$ ，由二次型定义二元函数

$$g(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^T A \vec{y} = [f(\vec{x} + \vec{y}) - f(\vec{y})]/2,$$

对称矩阵导出了函数 $g(\vec{x}, \vec{y})$ ，那么 $\vec{x}^T A \vec{y}$ 有何性质？

双线性型定义

- **性质 1** (对第一变元的加法分配律):

$$g(\vec{x}_1 + \vec{x}_2, \vec{y}) = (\vec{x}_1 + \vec{x}_2)^T A \vec{y} = \vec{x}_1^T A \vec{y} + \vec{x}_2^T A \vec{y} = g(\vec{x}_1, \vec{y}) + g(\vec{x}_2, \vec{y})$$

- **性质 2** (对第一变元的数乘结合律):

$$g(k\vec{x}, \vec{y}) = (k\vec{x})^T A \vec{y} = k(\vec{x}^T A \vec{y}) = k \cdot g(\vec{x}, \vec{y})$$

同理有:

- **性质 3** (对第二变元的加法分配律):

$$g(\vec{x}, \vec{y}_1 + \vec{y}_2) = g(\vec{x}, \vec{y}_1) + g(\vec{x}, \vec{y}_2)$$

- **性质 4** (对第二变元的数乘结合律):

$$g(\vec{x}, k\vec{y}) = k \cdot g(\vec{x}, \vec{y})$$

- **性质 5** (对称性):

$$g(\vec{x}, \vec{y}) = g(\vec{y}, \vec{x})$$

定义 1 若定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的二元函数满足性质 1-4，则称为对称双线性型。若只满足性质 1-4，则称为双线性型。

例 1 当矩阵 A 为对称矩阵时， $g(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^T A \vec{y}$ 是双线性型。

双线性型与矩阵的对应关系

定理 1 对 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的 (对称) 双线性型 $g(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, 存在 (对称) 矩阵 G , 使得:

$$g(\vec{x}, \vec{y}) = \mathbf{x}^T G \vec{y}$$

证明 设 $\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i$, $\vec{y} = \sum_{j=1}^n y_j \vec{e}_j$ 。则有:

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, \vec{y}) &= g\left(\sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \vec{e}_j\right) \\ &= \sum_{i,j=1}^n x_i y_j g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) \\ &= \vec{x}^T G \vec{y} \end{aligned}$$

其中 $G_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$, 存在性得证。

若 g 为对称双线性型, 则 $g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = g(\vec{e}_j, \vec{e}_i)$, 即 $G^T = G$ 成立 (即 G 为对称矩阵)。 ■

推论 1 对于定义在有限维线性空间 V 上的双线性型 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$, 存在矩阵 G 使得 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \vec{x}^T G \vec{y}$, 其中 $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ 分别为 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ 在某组基下的坐标向量。

证明 对任意 $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in V$, 取 V 上的一组基 $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ 。设

$$\vec{\alpha} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i, \vec{\beta} = \sum_{j=1}^n y_j \vec{e}_j.$$

则有

$$g(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i,j} x_i y_j g(\vec{e}_i, \vec{e}_j),$$

即得结论。 ■

有限维空间上双线性型都能对应成 $\vec{x}^T G \vec{y}$ 的形式, 双线性型的表达与线性空间上的基的选取有关。

定义 2 双线性型 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = g(\sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i, \sum_{i=1}^n y_i \vec{e}_i) = \vec{x}^T G \vec{y}$, 矩阵 G 称为 g 在基 $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ 下的 **Gram 矩阵**, Gram 矩阵并不唯一。

设新基 $(\tilde{\vec{e}}_1, \dots, \tilde{\vec{e}}_n) = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)P$ 。对于空间中的任意向量 $\vec{\alpha}$, 设它在旧基下的坐标列向量为 $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 在新基下的坐标列向量为 $\tilde{\vec{x}} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n)^T$ 。则 $\vec{\alpha}$ 可以分别用两组基表示为:

$$\begin{aligned} \vec{\alpha} &= (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n) \vec{x} \\ \vec{\alpha} &= (\tilde{\vec{e}}_1, \tilde{\vec{e}}_2, \dots, \tilde{\vec{e}}_n) \tilde{\vec{x}} \end{aligned}$$

将基变换关系代入第二个等式, 可得:

$$\vec{\alpha} = [(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)P] \tilde{\vec{x}} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)(P\tilde{\vec{x}})$$

由于线性空间的基向量 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ 是线性无关的, 向量在同一组基下的坐标表示具有唯一性。因此, 直接对比前后系数即可得出旧坐标与新坐标之间的变换公式:

$$\vec{x} = P\tilde{\vec{x}}$$

完全同理, 对于空间中的另一个向量 $\vec{\beta}$, 若它在旧基和新基下的坐标列向量分别为 $\vec{y}$ 和 $\tilde{\vec{y}}$, 其坐标变换同样满足:

$$\vec{y} = P\tilde{\vec{y}}$$

进一步可得在旧基和新基下的表达:

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \vec{x}^T G \vec{y} = (P\tilde{\vec{x}})^T G (P\tilde{\vec{y}}) = \tilde{\vec{x}}^T (P^T G P) \tilde{\vec{y}}$$

在新基下对应的方阵 $\tilde{G}$ 满足 $\tilde{\vec{x}}^T \tilde{G} \tilde{\vec{y}} = \tilde{\vec{x}}^T (P^T G P) \tilde{\vec{y}}$ 。由于 $\tilde{\vec{x}}, \tilde{\vec{y}}$ 的任意性, 可得:

$$\tilde{G} = P^T G P$$

例 2 设 $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tilde{\vec{e}}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tilde{\vec{e}}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则有

$$(\tilde{\vec{e}}_1, \tilde{\vec{e}}_2) = (\vec{e}_1, \vec{e}_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

记 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 又由

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \vec{x}^T \begin{pmatrix} g(\vec{e}_1, \vec{e}_1) & g(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \\ g(\vec{e}_2, \vec{e}_1) & g(\vec{e}_2, \vec{e}_2) \end{pmatrix} \vec{y} = \vec{x}^T (P^{-1})^T P^T G P (P^{-1} \vec{y}) = \tilde{\vec{x}}^T G \tilde{\vec{y}}.$$

注意到 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 坐标变换过程如下:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 = x_2 \tilde{\vec{e}}_1 + x_1 \tilde{\vec{e}}_2 = \tilde{x}_1 \tilde{\vec{e}}_1 + \tilde{x}_2 \tilde{\vec{e}}_2$$

即新坐标与旧坐标满足 $\tilde{\vec{x}} = P^{-1} \vec{x}$ 。

在此基变换下, 新的 Gram 矩阵为:

$$\begin{aligned} P^T G P &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(\vec{e}_1, \vec{e}_1) & g(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \\ g(\vec{e}_2, \vec{e}_1) & g(\vec{e}_2, \vec{e}_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} g(\vec{e}_2, \vec{e}_2) & g(\vec{e}_2, \vec{e}_1) \\ g(\vec{e}_1, \vec{e}_2) & g(\vec{e}_1, \vec{e}_1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} g(\tilde{\vec{e}}_1, \tilde{\vec{e}}_1) & g(\tilde{\vec{e}}_1, \tilde{\vec{e}}_2) \\ g(\tilde{\vec{e}}_2, \tilde{\vec{e}}_1) & g(\tilde{\vec{e}}_2, \tilde{\vec{e}}_2) \end{pmatrix} = \tilde{G} \end{aligned}$$

对称双线性型的对角化与标准型

我们可以建立以下三者之间的联系：

对称双线性型 $\iff$ 对称矩阵 $\iff$ 二次型

对称矩阵对角化 $\iff$ 二次型配方

对称双线性 $\iff \vec{x}^T A \vec{y}^T$, 则 $\vec{x}^T A \vec{y}^T$ 配方 $\iff$ 对称矩阵对角化

定理 2 有限维 n 维空间上的对称双线性型 $g(\vec{x}, \vec{y})$, 存在一组基 $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$, 使得其 Gram 矩阵为对角阵。即：

$$g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \begin{cases} a_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}, g(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \beta_i$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 和 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 为基 $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ 下的坐标。

证明 对任一组基 $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$, $g(\vec{x}, \vec{y})$ 可表示为 $\vec{x}^T G \vec{y}$, 其中 Gram 矩阵 $G = (g(\vec{e}_i, \vec{e}_j))_{n \times n}$ 。

由于 G 为对称矩阵, 存在可逆矩阵 P 满足：

$$P^T G P = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$$

我们取新基 $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)P$ 。则双线性型 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 在新基 $\vec{e}$ 下的 Gram 矩阵为 $\tilde{G} = P^T G P$ 。因为 $\tilde{G}_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$, 所以新基下的 Gram 矩阵为对角阵, 定理得证。 ■

进一步地, 由对称矩阵合同于规范型对角阵 (即存在可逆矩阵 P 使得 $P^T G P = \text{diag}(I_p, -I_q, 0)$) 可知：

定理 3 有限维空间上的对称双线性型在选取一组适当的基下, 可表为如下规范型：

$$g(\vec{x}, \vec{y}) = x_1 y_1 + \dots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \dots - x_{p+q} y_{p+q}$$

双线性型的例子

例 3 以下是几个典型的双线性型示例：

1. 在 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ 上：

$$g(\vec{x}, \vec{y}) = 2x_1 y_1 + 3x_1 y_2 + 3x_2 y_1 + 5x_2 y_2$$

2. 在矩阵空间 $\mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{m \times n}$ 上：

$$g(A, B) = \text{tr}(A^T B)$$

3. 在连续函数空间 $C[a, b] \times C[a, b]$ 上：

$$g(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

(注意：这里的 $C[a, b]$ 不是有限维空间, 但同样可以定义双线性型。)